



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

TEORÍA DE CUERPOS 2025-I

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. **Problema 1.** Expresar el polinomio  $x^4 + y^4 + z^4$  como un polinomio en los polinomios simétricos elementales:

$$e_1(x, y, z) = x + y + z, \quad e_2(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad e_3(x, y, z) = xyz.$$

Debe expresar el resultado final únicamente en términos de  $e_1$ ,  $e_2$  y  $e_3$ .

**R/** Dado que el multigrado de  $f$  es  $(4, 0, 0)$ , entonces construimos el polinomio:

$$\begin{aligned} g_1 &= e_1^{4-0} e_2^{0-0} e_3^{0-0} \\ &= e^4 \\ &= (x + y + z)^4 \\ &= (x + y)^4 + 4(x + y)^3 z + 6(x + y)^2 z^2 + 4(x + y) z^3 + z^4 \\ &= x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4 + 4(x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3) z + 6(x^2 + 2xy + y^2) z^2 \\ &\quad + 4(x + y) z^3 + z^4 \\ &= \underline{x^4} + \underline{4x^3 y} + \underline{6x^2 y^2} + \underline{4xy^3} + \underline{y^4} + \underline{4x^3 z} + \underline{12x^2 y z} + \underline{12xy^2 z} + \underline{4y^3 z} + \underline{6y^2 z^2} \\ &\quad + \underline{6x^2 z^2} + \underline{12xyz^2} + \underline{4xz^3} + \underline{4yz^3} + \underline{z^4} \\ &= \underline{x^4 + y^4 + z^4} + \underline{4(x^3 y + x^3 z + xy^3 + y^3 z + xz^3 + yz^3)} + \underline{6(x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2)} \\ &\quad + \underline{12(x^2 y z + xy^2 z + xyz^2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
 f_1 &= f - g_1 \\
 &= (x^4 + y^4 + z^4) - x^4 + y^4 + z^4 + 4(x^3y + x^3z + xy^3 + y^3z + xz^3 + yz^3) \\
 &\quad + 6(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) + 12(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \\
 &= -4(x^3y + x^3z + xy^3 + y^3z + xz^3 + yz^3) - 6(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) \\
 &\quad - 12(x^2yz + xy^2z + xyz^2)
 \end{aligned}$$

Por lo que De esta manera, tenemos que  $m\partial(f_1) = (3, 1, 0)$  por lo construimos:

$$\begin{aligned}
 g_2 &= e_1^{3-1} e_2^{1-0} e_3^{0-0} \\
 &= e_1^2 e_2^1 \\
 &= (x + y + z)^2 (xy + yz + zx) \\
 &= ((x + y)^2 + 2z(x + y) + z^2) (xy + yz + zx) \\
 &= (x^2 + 2xy + y^2 + 2zx + 2zy + z^2) (xy + yz + zx) \\
 &= x^3y + 2x^2y^2 + xy^3 + \underline{2x^2yz} + \underline{2xy^2z} + \underline{xyz^2} \\
 &\quad + \underline{x^2yz} + \underline{2xy^2z} + y^3z + \underline{2xy^2z} + 2y^2z^2 + yz^3 \\
 &\quad + \underline{2x^2yz} + \underline{xy^2z} + x^3z + 2x^2z^2 + \underline{2xyz^2} + xz^3 \\
 &= \underline{x^3y} + \underline{2x^2y^2} + \underline{xy^3} + \underline{5x^2yz} + \underline{5xy^2z} + \underline{5xyz^2} + \underline{y^3z} + \underline{2y^2z^2} \\
 &\quad + \underline{yz^3} + \underline{x^3z} + \underline{2x^2z^2} + \underline{xz^3} \\
 &= \underline{x^3y + xy^3 + y^3z + x^3z + xz^3 + yz^3} + \underline{2(x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2)} \\
 &\quad + \underline{5(x^2yz + xy^2z + xyz^2)}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
f_2 &= f_1 - (-4g_2) \\
&= -4(x^3y + xy^3 + \cancel{y^3z + x^3z + xz^3 + yz^3}) - 6(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) \\
&\quad - 12(x^2yz + xy^2z + xyz^2) + 4(\cancel{x^3y + xy^3 + y^3z + x^3z + xz^3 + yz^3}) \\
&\quad + 8(x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2) + 20(\cancel{x^2yz + xy^2z + xyz^2}) \\
&= 2(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2) + 8(x^2yz + xy^2z + xyz^2)
\end{aligned}$$

Vemos que  $m\partial(f_2) = (2, 2, 0)$  por lo que construimos:

$$\begin{aligned}
g_3 &= e_1^{2-2} e_2^{2-0} e_3^{0-0} \\
&= e_2^2 \\
&= (xy + yz + zx)^2 \\
&= (xy + yz)^2 + 2(xy + yz)xz + x^2z^2 \\
&= \underline{x^2y^2} + \underline{2xy^2z} + \underline{y^2z^2} + \underline{2x^2yz} + \underline{2xyz^2} + \underline{x^2z^2} \\
&= \underline{x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2} + \underline{2(x^2yz + xy^2z + xyz^2)}
\end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}
f_3 &= f_2 - 2g_3 \\
&= \cancel{2(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2)} + 8(x^2yz + xy^2z + xyz^2) - \cancel{2(x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2)} \\
&\quad - 4(x^2yz + xy^2z + xyz^2) \\
&= 4(x^2yz + xy^2z + xyz^2)
\end{aligned}$$

De esta manera, tenemos que  $m\partial(f_3) = (2, 1, 1)$  por lo que construimos:

$$\begin{aligned} g_4 &= e_1^{2-1} e_2^{1-1} e_3^{1-0} \\ &= e_1 e_3 \\ &= (x + y + z)(xyz) \\ &= x^2 yz + xy^2 z + xyz^2 \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} f_4 &= f_3 - 4g_4 \\ &= 4(x^2 yz + xy^2 z + xyz^2) - 4(x^2 yz + xy^2 z + xyz^2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el polinomio  $f$  es reducible y se puede escribir como:

$$\begin{aligned} f &= g_1 - 4g_2 + 2g_3 + 4g_4 \\ &= e_1^4 - 4e_1^2 e_2 + 2e_2^2 + 4e_1 e_3 \end{aligned}$$

$$f = e_1^4 - 4e_1^2 e_2 + 2e_2^2 + 4e_1 e_3.$$

**2. Problema 2.** Sean  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$  las raíces del polinomio

$$y^3 + 2y^2 - 3y + 5.$$

Encuentre polinomios con coeficientes enteros que tengan como raíces los siguientes valores:

**R/** Primero notemos que el polinomio en termino de polinomios elementales es de la

forma:

$$\begin{aligned}
 y^3 + 2y^2 - 3y + 5 &= (y - \alpha)(y - \beta)(y - \gamma) \\
 &= (y - \alpha)(y^2 - (\beta + \gamma)y + \beta\gamma) \\
 &= y^3 + (-\beta - \gamma - \alpha)y^2 + (\beta\gamma + \alpha(\beta + \gamma))y - \alpha\beta\gamma \\
 &= y^3 - (\alpha + \beta + \gamma)y^2 + (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)y - \alpha\beta\gamma,
 \end{aligned}$$

Por lo tanto tenemos que:

$$\begin{aligned}
 \alpha + \beta + \gamma &= e_1 = -2, \\
 \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma &= e_2 = -3, \\
 \alpha\beta\gamma &= e_3 = -5.
 \end{aligned}$$

Y dado que queremos encontrar un polinomio que satisfaga

$$a) \quad \alpha + 1, \beta + 1 \text{ y } \gamma + 1.$$

**R/**

$$\begin{aligned}
P(y) &= y^3 + py^2 + qy + r \\
&= (y - (\alpha + 1))(y - (\beta + 1))(y - (\gamma + 1)) \\
&= (y - \alpha - 1)(y^2 - (\beta + \gamma + 2)y + (\beta\gamma + \beta + \gamma + 1)) \\
&= (y - \alpha - 1)y^2 - (\beta + \gamma + 2)(y - \alpha - 1)y + (\beta\gamma + \beta + \gamma + 1)(y - \alpha - 1) \\
&= y^3 - \alpha y^2 - y^2 - y[\beta(y - \alpha - 1) + \gamma(y - \alpha - 1) + 2(y - \alpha - 1)] \\
&\quad + [\beta\gamma(y - \alpha - 1) + \beta(y - \alpha - 1) + \gamma(y - \alpha - 1) + (y - \alpha - 1)] \\
&= y^3 - \alpha y^2 - y^2 - y[\beta y - \beta\alpha - \beta + \gamma y - \gamma\alpha - \gamma + 2y - 2\alpha - 2] \\
&\quad + [\beta\gamma y - \beta\gamma\alpha - \beta\gamma + \beta y - \beta\alpha - \beta + \gamma y - \gamma\alpha - \gamma + y - \alpha - 1] \\
&= y^3 - \alpha y^2 - y^2 - \beta y^2 + \beta\alpha y + \beta y - \gamma y^2 + \gamma\alpha y + \gamma y - 2y^2 + 2\alpha y + 2y \\
&\quad + \beta\gamma y - \beta\gamma\alpha - \beta\gamma + \beta y - \beta\alpha - \beta + \gamma y - \gamma\alpha - \gamma + y - \alpha - 1 \\
&= y^3 - (\alpha + \beta + \gamma + 3)y^2 + (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma + 2\alpha + 2\beta + 2\gamma + 3)y \\
&\quad - (\beta\gamma\alpha + \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma + \alpha + \beta + \gamma + 1) \\
&= y^3 - (e_1 + 3)y^2 + (e_2 + 2e_1 + 3)y - (e_3 + e_2 + e_1 + 1)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, los coeficientes son:

$$\begin{aligned}
2p &= (e_1 + 3) \\
&= -2 + 3 = 1, \\
q &= (e_2 + 2e_1 + 3) \\
&= -3 + 2(-2) + 3 = -4, \\
r &= -(e_3 + e_2 + e_1 + 1) \\
&= 5 + 3 + 2 - 1 = 9
\end{aligned}$$

Por lo que:

$$P(y) = y^3 - y^2 - 4y + 9.$$

b)  $\alpha^2$ ,  $\beta^2$  y  $\gamma^2$ .

**R/**

c) Para este caso realizaremos la siguiente sustitución:

$$\alpha \rightarrow \alpha^2$$

$$\beta \rightarrow \beta^2$$

$$\gamma \rightarrow \gamma^2$$

Por lo tanto, el polinomio  $P(y)$  se transforma en un polinomio  $Q(y)$  que satisface:

$$e_1(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2) = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = p$$

$$e_2(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2) = \alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2 = q$$

$$e_3(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2) = \alpha^2\beta^2\gamma^2 = r$$

Estos polinomios son simetricos, por lo que podemos expresarlo en términos de los polinomios simétricos elementales, Por lo que expresando  $\alpha^2, \beta^2, \gamma^2$  en términos de los polinomios simétricos elementales:

$$e_1(\alpha, \beta, \gamma), e_2(\alpha, \beta, \gamma), e_3(\alpha, \beta, \gamma)$$

Dado que  $m\partial(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) = (2, 0, 0)$ . Por lo que tomamos:

$$\begin{aligned} g_0 &= e_1(\alpha, \beta, \gamma)^2 \\ &= (\alpha + \beta + \gamma)^2 \\ &= (\alpha + \beta)^2 + 2(\alpha + \beta)\gamma + \gamma^2 \\ &= \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta + 2\gamma\alpha + 2\gamma\beta + \gamma^2 \\ &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma) \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}
 \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 &= (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma) \\
 &= e_1^2 - 2e_2 \\
 &= (-2)^2 - 2(-3) \\
 &= 4 + 6 \\
 &= 10 = p
 \end{aligned}$$

Ahora para  $(\alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2)$ , podemos descomponerlo en polinomios simétricos elementales

$$e_1(\alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\gamma), e_2(\alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\gamma), e_3(\alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\gamma)$$

Así:

$$\begin{aligned}
 \alpha^2\beta^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2 &= (\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)^2 - 2(\alpha^2\beta\gamma + \alpha\beta^2\gamma + \alpha\beta\gamma^2) \\
 &= e_2(\alpha, \beta, \gamma)^2 - 2(\alpha\beta\gamma)(\alpha + \beta + \gamma) \\
 &= e_2(\alpha, \beta, \gamma)^2 - 2e_3(\alpha, \beta, \gamma)e_1(\alpha, \beta, \gamma) \\
 &= (-3)^2 - 2(-2)(-5) \\
 &= 9 - 20 \\
 &= -11 = q
 \end{aligned}$$

y por último:

$$\begin{aligned}
 \alpha^2\beta^2\gamma^2 &= (\alpha\beta\gamma)^2 \\
 &= (-5)^2 \\
 &= 25 = r
 \end{aligned}$$

**3. Problema 3.** Sea  $f(x) \in K[x]$  un polinomio sobre un cuerpo  $K$ . La derivada formal de

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$



denotada por  $f'(x)$ , se define como

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

Demuestre que el polinomio  $f(x)$  no tiene raíces repetidas si y solo si  $\gcd(f(x), f'(x)) = 1$  en  $K[x]$ .

4. **Problema 4.** Calcule los grados de las siguientes extensiones de cuerpos:

a)  $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}$ .

**R/** Por simple inspección, proponemos la siguiente posibles raíces  $r = \pm 1$  y  $r = \pm 3$ . Y evaluando cada una de estas en polinomio obtenemos:

$$f(1) = 1^3 - 7(1)^2 + 3(1) + 3 = 1 - 7 + 3 + 3 = 0$$

$$f(-1) = (-1)^3 - 7(-1)^2 + 3(-1) + 3 = -1 - 7 - 3 + 3 = -8$$

$$f(3) = 3^3 - 7(3)^2 + 3(3) + 3 = 27 - 63 + 9 + 3 = -24$$

$$f(-3) = (-3)^3 - 7(-3)^2 + 3(-3) + 3 = -27 - 63 - 9 + 3 = -96$$

Así por el teorema de factorización única tenemos que:

$$t^3 - 7t^2 + 3t + 3 = (t - 1)f(t)$$

Donde  $f(t)$  es un polinomio de grado 2. Para encontrarlo, realizamos la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -7 & 3 & 3 \\ & & 1 & -6 & -3 \\ \hline & 1 & -6 & -3 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el polinomio  $f(t)$  es:

$$f(t) = t^2 - 6t - 3$$

Luego el polinomio por la definición de irreducibilidad el polinomio  $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$  es irreducible, puesto que:

$$\begin{aligned} t^3 - 7t^2 + 3t + 3 &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \\ &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \end{aligned}$$

Es decir, el polinomio  $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$  es producto de dos polinomios de grado menor. Lo cual es valido pues  $\mathbb{Q}$  es un cuerpo.

---

b)  $\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ .

---

c)  $\mathbb{Q}(\sqrt{2 + \sqrt{2}}) : \mathbb{Q}$ .